

कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

अध्याय 4 : मल्टीमीडिया (Multimedia)

Elements of Multimedia, Applications (Education, Entertainment, Business, Medical), Hardware & Software, Media Player एवं Sound Recorder का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

Ritik Kumar

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)

Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✨ संपूर्ण विस्तृत सामग्री
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ 12+ तकनीकी आरेख
Media Architecture & Control
Flowcharts (In English)

📝 संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला
MCQs, True/False, Match, Q&A व

विषय : कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक अध्याय 4
कक्षा 5 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं आधुनिक डिजिटल मल्टीमीडिया पर आधारित

अध्याय 4 : मल्टीमीडिया (Multimedia)

Comprehensive Study Guide • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)
3. मल्टीमीडिया क्या है? (What is Multimedia?)
4. Multimedia के प्रमुख Elements
 - 4.1 Text & 4.2 Image
 - 4.3 Audio, 4.4 Video & 4.5 Animation
5. Multimedia के उपयोग (Applications)
 - 5.1 Education, 5.2 Entertainment
 - 5.3 Business, 5.4 Advertising, 5.5 Medical
 - 5.6 Communication & 5.7 Presentations
6. Multimedia के लिए आवश्यक Hardware

विषय-सूची (क्रमशः)

7. Multimedia Hardware की तालिका
8. आवश्यक Software (Media Player, Recorder)
9. Hardware और Software का संबंध
- 10-13. Media Player खोलना, उपयोग व Controls
- 14-17. Sound Recorder खोलना, Recording व Steps
18. Multimedia का सुरक्षित उपयोग
- 19-20. Activities (Media Player & Recorder)
- 21-25. Did You Know, Mistakes, Glossary, Recall
- 26-27. Summary एवं सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A-H)

1. परिचय (Introduction)

आज हम केवल किताबों से ही नहीं सीखते, बल्कि चित्र (Pictures), आवाज़ (Sound), संगीत (Music), वीडियो (Video) और **Animation** की सहायता से भी नई चीजें सीखते हैं। जब इन अलग-अलग माध्यमों को कंप्यूटर में एक साथ उपयोग किया जाता है, तो इसे **Multimedia** कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी विज्ञान के पाठ में यदि Text के साथ चित्र, आवाज़ और वीडियो भी दिखाए जाएँ, तो वह पाठ अधिक रोचक और आसानी से समझ में आने वाला बन जाता है।

कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट TV और अन्य डिजिटल उपकरणों में Multimedia का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है।

2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)

🎯 इस अध्याय को पूरा करने के बाद विद्यार्थी:

- Multimedia का अर्थ समझ सकेंगे।
- Multimedia की परिभाषा बता सकेंगे।
- Multimedia के विभिन्न Elements को पहचान सकेंगे।
- Multimedia के उपयोग समझ सकेंगे।
- Multimedia के लिए आवश्यक Hardware और Software के बारे में जान सकेंगे।
- Media Player को Open करना सीख सकेंगे।
- Media Player की सहायता से Audio और Video चलाना सीख सकेंगे।
- Sound Recorder को Open करना सीख सकेंगे।
- Sound Recorder की सहायता से अपनी आवाज़ Record करना सीख सकेंगे।
- Multimedia का सुरक्षित और सही उपयोग करना सीख सकेंगे।

3. मल्टीमीडिया क्या है? (What is Multimedia?)

Multimedia शब्द दो शब्दों के मेल से बना है:

Multi + Media

- **Multi** का अर्थ है – अनेक (Many / Multiple)
- **Media** का अर्थ है – माध्यम (Means / Medium of information)

इस प्रकार, *Multimedia* का शाब्दिक अर्थ है एक से अधिक माध्यमों का एक साथ समन्वित उपयोग।

📖 परिभाषा (Definition):

Multimedia वह आधुनिक तकनीक है जिसमें **Text, Images, Audio, Video** और **Animation** जैसे विभिन्न **Media Elements** का एक साथ उपयोग करके जानकारी को अत्यधिक प्रभावी और रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

📋 उदाहरण:

यदि किसी कंप्यूटर Lesson में: (1) Text पढ़ाया जाए, (2) Picture दिखाई जाए, (3) Sound सुनाई जाए, और (4) Video/Animation दिखाया जाए, तो यह Multimedia का आदर्श उदाहरण है।

4. Multimedia के Elements (मल्टीमीडिया के घटक)

Multimedia में जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए पाँच प्रमुख Elements का उपयोग किया जाता है:

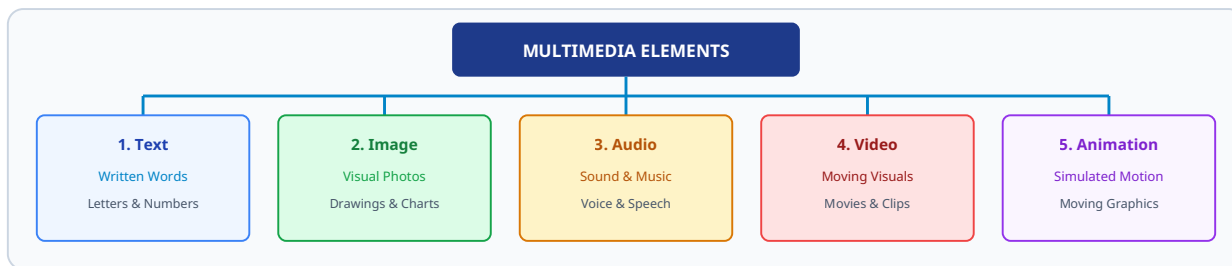


Figure 4.1: Five Core Building Elements of a Multimedia Application

4.1 Text (टेक्स्ट)

Text का अर्थ है स्क्रीन पर लिखी हुई या छपी हुई जानकारी। इसमें अक्षर, शब्द, वाक्य, Paragraph और Numbers शामिल होते हैं।

उदाहरण : कंप्यूटर की किताब में लिखी पाठ्य सामग्री और शीर्षक।

4.2 Image (चित्र)

Image या Picture किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या संकल्पना की स्थिर दृश्य जानकारी (Visual Information) प्रदान करती है।

उदाहरण : कंप्यूटर की किताब में Keyboard या Monitor का रंगीन चित्र।

4.3 Audio (ध्वनि)

Audio में आवाज़ (Speech), संगीत (Music) या अन्य विशेष ध्वनियाँ (Sound Effects) शामिल होती हैं।

उदाहरण : कहानी सुनना, संगीत सुनना, अथवा किसी कठिन शब्द का सही उच्चारण (Pronunciation) सुनना।

4.4 Video (वीडियो)

Video में वास्तविक चलती हुई तस्वीरों (Moving Pictures) के साथ-साथ सिंक्रोनाइज़्ड Sound भी होता है।

उदाहरण : किसी विज्ञान के प्रयोग या ऐतिहासिक घटना का Video रिकॉर्डिंग देखना।

4.5 Animation (एनिमेशन)

किसी स्थिर चित्र या काल्पनिक वस्तु को इस प्रकार तेजी से चलाना कि वह वास्तव में गतिशील (Moving) प्रतीत हो, **Animation** कहलाता है।

उदाहरण : कार्टून फिल्मों (जैसे Tom & Jerry) अथवा किसी शैक्षिक पाठ में सौरमंडल के चारों ओर पृथ्वी का घूमना Animation द्वारा दिखाना।

★ Remember — मल्टीमीडिया का सूत्र:

Text + Image + Audio + Video + Animation = Multimedia

नोट : हर Multimedia Project में सभी पाँचों Elements का होना अनिवार्य नहीं है। आवश्यकतानुसार इनमें से दो या अधिक का संयोजन किया जाता है।

5. Multimedia के उपयोग (Uses of Multimedia)

Multimedia का उपयोग आज मानव जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में किया जाता है:

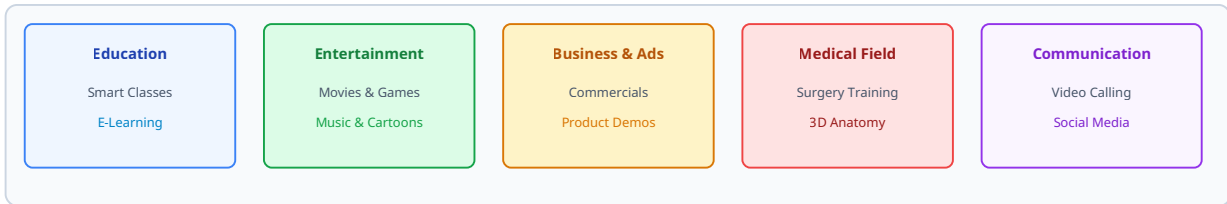


Figure 5.1: Key Practical Domains Benefiting from Multimedia Technologies

5.1 शिक्षा (Education)

Multimedia की सहायता से पढ़ाई को अत्यंत रोचक, जीवंत और आसान बनाया जा सकता है:

- Educational Videos एवं Digital Smart Lessons
- Interactive Presentations व Audio-Visual E-Books
- Animated Lessons (जैसे— सौरमंडल, पाचन तंत्र व जल चक्र को चलता हुआ देखना)

Example:

Solar System के बारे में पढ़ते समय ग्रहों का 3D चित्र और घूमता हुआ Video देखना।

5.2 मनोरंजन (Entertainment)

Multimedia मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है— Movies, Songs, Animated Cartoons, Music Videos और 3D Computer Games।

5.3 व्यापार (Business)

व्यवसाय में अपने Products (उत्पादों) और Services (सेवाओं) की जानकारी ग्राहकों तक आकर्षक रूप में पहुँचाने के लिए Video Advertisements और डिजिटल ब्रोशर बनाए जाते हैं।

5.4 विज्ञापन (Advertising)

टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किसी वस्तु का प्रचार करने के लिए आकर्षक Pictures, मनमोहक Audio जिंगल्स और High-Quality Videos का उपयोग होता है।

5.5 चिकित्सा (Medical Field)

Doctors और Medical Students को मानव शरीर के आंतरिक अंगों, 3D स्कैन और विभिन्न जटिल शल्य-चिकित्सा (Surgery) प्रक्रियाओं को समझाने के लिए 3D Multimedia सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है।

5.6 संचार (Communication)

Multimedia की सहायता से दूर बैठे लोगों के साथ:

- Video Calls (जैसे WhatsApp, Zoom, Google Meet)
- Voice Messages और Podcasts
- Digital Photos और Videos साझा करना संभव होता है।

5.7 प्रस्तुतियाँ (Presentations)

School Projects, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और Office Meetings में MS PowerPoint द्वारा Text, Pictures, Audio और Video युक्त प्रभावशाली प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं।

6. Multimedia के लिए आवश्यक Hardware

Multimedia का उपयोग करने के लिए कुछ विशिष्ट Hardware Devices की आवश्यकता होती है।

Hardware क्या है? : कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और अपनी आँखों से छू सकते हैं, *Hardware* कहलाते हैं।

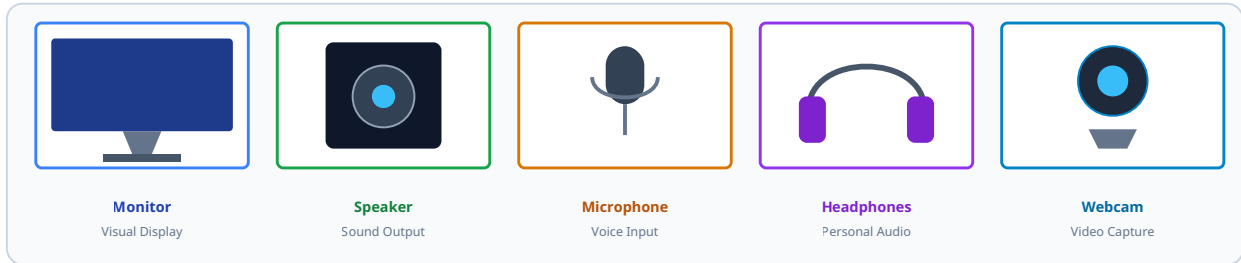


Figure 6.1: Key Hardware Components Powering Multimedia Input and Output

प्रमुख Multimedia Hardware Devices:

- **6.1 Monitor** : स्क्रीन जिस पर Pictures, Videos, Text और Animation दिखाई देते हैं।
- **6.2 Speaker** : जिसकी सहायता से हम Audio, गाने और संवाद सुनते हैं।
- **6.3 Headphones** : जिसकी सहायता से बिना दूसरों को परेशान किए व्यक्तिगत रूप से Sound सुनी जाती है।
- **6.4 Microphone** : जिसकी सहायता से हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में Record (Input) करते हैं।
- **6.5 Keyboard एवं 6.6 Mouse** : Text टाइप करने और मीडिया फाइल्स को Select व Open करने हेतु।
- **6.7 Webcam** : लाइव Photo और Video Capture करने हेतु (Video Call में प्रयुक्त)।
- **6.8 Projector** : कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन को दीवार या बड़े पर्दे पर विशाल रूप में दिखाने वाला यंत्र।

7. Multimedia Hardware की तालिका (Hardware Reference Table)

Hardware	मुख्य उपयोग एवं भूमिका (Primary Function)
Monitor	Picture, Video और Text को स्क्रीन पर दृश्य (Visual Output) रूप में दिखाना
Speaker	Sound, संगीत और डायलॉग्स को सभी को सुनाना (Audio Output)
Headphones	व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट Sound सुनना
Microphone	आवाज़ और संगीत को कंप्यूटर में दर्ज/रिकॉर्ड करना (Audio Input)
Keyboard	Text, शीर्षक और कंट्रोल Commands देना
Mouse	Media फाइल्स को Select, Drag और Open करना
Webcam	Photo और Video को लाइव कैप्चर करना (Video Calling में)
Projector	बड़ी Screen या दीवार पर पूरी कक्षा को वीडियो/पाठ दिखाना

8. Multimedia के लिए आवश्यक Software

Multimedia Files को बनाने, चलाने (Play), रिकॉर्ड करने और Edit करने के लिए विशेष Programs की आवश्यकता होती है:

- **Media Player** : Audio और Video Files को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर।
- **Sound Recorder** : माइक्रोफोन द्वारा आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर।
- **Image Editor** : चित्रों को एडिट और सुंदर बनाने वाला सॉफ्टवेयर (जैसे MS Paint, Photoshop)।
- **Video Editor** : वीडियो क्लिप्स को जोड़ने व काटने वाला सॉफ्टवेयर।
- **Presentation Software** : मल्टीमीडिया स्लाइड्स तैयार करने वाला टूल (जैसे MS PowerPoint)।

9. Hardware और Software का संबंध (System Synergy)

Multimedia का आनंद लेने के लिए **Hardware** और **Software** दोनों का एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है:

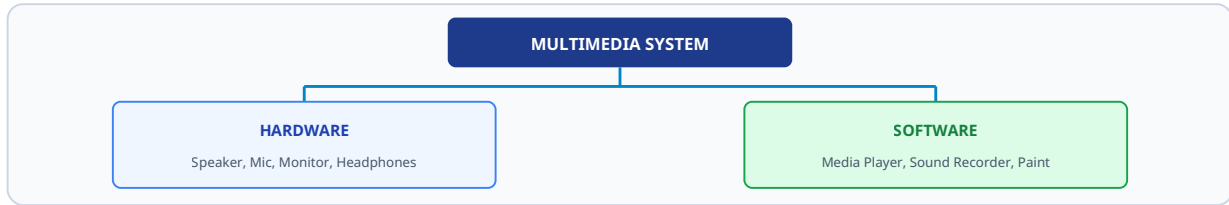


Figure 9.1: Integrated Interaction between Multimedia Hardware and Software

Example:

यदि हमें कंप्यूटर पर कोई गाना (Song) सुनना है, तो प्रवाह इस प्रकार होगा:

Song File → Media Player (Software) → Computer CPU → Speaker (Hardware) → Sound Output

10. Media Player (मीडिया प्लेयर)

Media Player एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर में Audio और Video Files को चलाने (Play करने) के लिए किया जाता है।

Media Player की सहायता से हम:

- मनपसंद Music और Audio गाने सुन सकते हैं।
- शैक्षिक और मनोरंजक Videos व फिल्में देख सकते हैं।
- चल रहे वीडियो को कुछ समय के लिए **Pause** (रोक) सकते हैं।
- वीडियो को आवश्यकतानुसार आगे (Fast Forward) या पीछे (Rewind) कर सकते हैं।
- आवाज़ (Volume) को कम या ज्यादा कर सकते हैं।

11. Media Player खोलना (Opening Media Player)

Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में Media Player खोलने के चरण:

1. टास्कबार पर स्थित **Start Button** पर क्लिक करें।
2. Search Box में Media Player या Windows Media Player टाइप करें।
3. परिणामों में **Media Player** पर क्लिक करें। विंडो खुल जाएगी।

12. Media Player का उपयोग करना

1. अपनी मनपसंद Audio या Video File को खोजें।
2. उस File पर माउस से **Double-click** करें।
3. फाइल Media Player में लोड होकर स्वतः चलने लगेगी (या **Play ►** बटन दबाएँ)।

13. Media Player के प्रमुख Controls

Control Button	कार्य (Function / Action)
Play ►	Audio या Video को शुरू करना / चलाना
Pause II	चल रहे Media को उसी स्थान पर अस्थायी रूप से रोकना
Stop ■	Media को पूरी तरह बंद करके आरंभिक स्थिति में लाना
Next ►►	प्लेलिस्ट में अगला गाना या वीडियो चलाना
Previous ◄◄	प्लेलिस्ट में पिछला गाना या वीडियो चलाना
Volume 🔊	आवाज़ को कम, अधिक या Mute करना
Progress Bar	स्लाइडर को खींचकर वीडियो में आगे या पीछे जाना (Seek)

💡 Example:

यदि आप कोई शैक्षिक वीडियो (Educational Video) देख रहे हैं और शिक्षक द्वारा समझाए गए किसी बिंदु को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप Progress Bar को थोड़ा पीछे खिसकाकर या Pause करके पुनः सुन सकते हैं।

14. Sound Recorder (साउंड रिकॉर्डर)

Sound Recorder Windows का एक अत्यंत उपयोगी सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम अपनी आवाज़ या किसी अन्य बाहरी ध्वनि को कंप्यूटर में **Record** (दर्ज) करके डिजिटल फाइल के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं।

आवश्यक शर्त:

Sound Recorder का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर से **Microphone** का सही तरीके से जुड़ा (Connected) होना अनिवार्य है।

Sound Recorder का उपयोग:

- अपनी आवाज़ में कविता या कहानी Record करना।
- भाषण (Speech) और वाद-विवाद का अभ्यास करना।
- भाषा सीखने के दौरान सही उच्चारण की रिकॉर्डिंग करके सुनना।
- परियोजनाओं (Projects) के लिए Voice Notes तैयार करना।

15. Sound Recorder खोलना

1. **Start Button** पर क्लिक करें।
2. Search Box में Sound Recorder (या Voice Recorder) टाइप करें।
3. **Sound Recorder** आइकन पर क्लिक करें। विंडो खुल जाएगी।

16. Sound Recorder का उपयोग करके आवाज़ Record करना

आवाज़ Record करने के चरण :

1. Microphone को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि वह चालू है।
2. Sound Recorder प्रोग्राम खोलें।
3. लाल वृत्त वाले **Record Button** पर क्लिक करें।
4. Microphone के पास आकर स्पष्ट और साफ आवाज़ में बोलें।
5. बोलना पूरा होने पर **Stop Button ■** दबाएँ।
6. Recorded Audio फाइल को उचित नाम देकर **Save** करें।

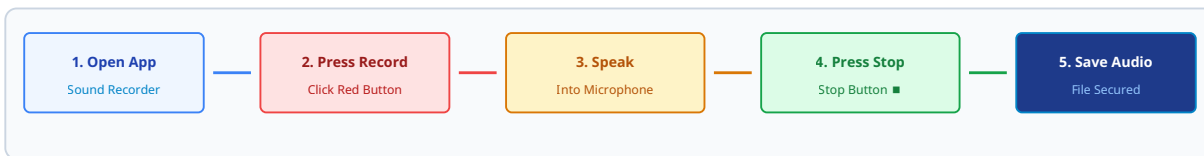


Figure 16.1: End-to-End Sound Recording Procedure Using Sound Recorder

17. Example Box – अपनी कविता Record करें



कविता वाचन अभ्यास:

मान लीजिए आपको विद्यालय की बाल-सभा में एक कविता सुनानी है। आप:

1. Sound Recorder खोलें।
2. Record Button दबाएँ और स्पष्ट उच्चारण के साथ कविता बोलें।
3. कविता पूरी होने पर Stop Button दबाएँ।
4. Recording को Meri_Kavita.m4a नाम से Save करें।
5. उसे Play करके ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी गलतियों में सुधार करें।

इससे आपका उच्चारण और आत्मविश्वास दोनों बेहतर होंगे!

18. Multimedia का सुरक्षित और सही उपयोग (Safety Rules)

Multimedia का उपयोग करते समय हमें अपने स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

- **सुरक्षित वॉल्यूम :** Speaker या Headphones का उपयोग बहुत तेज़ आवाज़ में न करें; इससे कानों की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **सीमित समय :** Headphones का उपयोग लगातार कई घंटों तक न करें; बीच-बीच में कानों को आराम दें।
- **अज्ञात स्रोतों से बचाव :** अनजान या असुरक्षित Websites से Video/Audio फाइल्स Download न करें (वायरस का खतरा)।
- **निजता का सम्मान (Privacy) :** किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ या फोटो बिना उसकी अनुमति के कभी Record या Social Media पर Share न करें।
- **हार्डवेयर की सुरक्षा :** Computer Lab में Microphone, Headphones और तारों को सावधानीपूर्वक संभालें।
- **सॉफ्टवेयर बंद करना :** काम पूरा होने के बाद Programs को उचित तरीके से Close करें।

19. Activity – Media Player अभ्यास

Media Player का प्रायोगिक अभ्यास:

अपने शिक्षक की देखरेख में कंप्यूटर पर निम्न कार्य करें:

1. Media Player खोलें।
2. कोई एक Audio File चुनें और उसे **Play** करें।
3. गाना चलते समय **Pause** बटन दबाएँ और देखें कि क्या होता है।
4. फिर से Play करें।
5. Volume स्लाइडर को कम और अधिक करके आवाज़ का अंतर समझें।
6. अंत में **Stop** बटन दबाकर ऑडियो बंद करें।

सीखने का उद्देश्य : Media Player के विभिन्न प्लेबैक कंट्रोल की समझ विकसित करना।

20. Activity – Sound Recorder अभ्यास

Sound Recorder का प्रायोगिक अभ्यास:

अपने शिक्षक की अनुमति से:

1. Sound Recorder प्रोग्राम खोलें।
2. **Record Button** दबाएँ।
3. माइक में बोलें: "मेरा नाम _____ है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता/पढ़ती हूँ।"
4. **Stop Button** दबाकर रिकॉर्डिंग रोकें।
5. फाइल को My_Voice नाम से Save करें।
6. अब Play बटन दबाकर अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनें।

सीखने का उद्देश्य : ऑडियो रिकॉर्डिंग की मूल प्रक्रिया में दक्ष होना।

21. Did You Know? 💡 — क्या आप जानते हैं?

💡 क्या आप जानते हैं?

- Multimedia में केवल Video ही नहीं, बल्कि Text, Image, Audio और Animation भी शामिल होते हैं।
- आज का **Smartphone** एक संपूर्ण और शक्तिशाली Multimedia Device की तरह काम करता है, जिसमें कैमरा, माइक, स्क्रीन और स्पीकर सब एक साथ होते हैं।
- **Microphone** हमारी आवाज़ को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर में **Input** के रूप में भेजता है।
- **Speaker** कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को सुनने योग्य **Sound (ध्वनि)** में बदलकर **Output** देता है।
- Multimedia का उपयोग आज शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, गेमिंग, चिकित्सा और सिनेमा में क्रांति ला चुका है।

22. Common Mistakes (सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें)

⚠️ गलती 1: केवल Video को Multimedia समझना

सच्चाई : Multimedia में Text, Image, Audio, Video और Animation का संयोजन होता है।

⚠️ गलती 2: Speaker और Mic को एक समझना

सच्चाई : Microphone आवाज़ को **Input** करता है, जबकि Speaker आवाज़ को **Output** करता है।

⚠️ गलती 3: Mic की जाँच किए बिना रिकॉर्डिंग

सच्चाई : रिकॉर्डिंग से पहले माइक का कनेक्शन और वॉल्यूम चेक करना जरूरी है।

⚠️ गलती 4: बहुत तेज़ आवाज़ में हेडफोन

सच्चाई : हमेशा सुरक्षित और मध्यम वॉल्यूम पर ही ऑडियो सुनना चाहिए।

23. Let's Recall (आइए दोहराएँ)

★ मुख्य स्मरणीय बिंदु:

- Multimedia का अर्थ अनेक Media माध्यमों का एक साथ उपयोग करना है।
- Multimedia में Text, Image, Audio, Video और Animation शामिल होते हैं।
- Multimedia का उपयोग Education, Entertainment, Business, Medical और Communication में होता है।
- Speaker एक Sound Output Device है।
- Microphone एक Voice Input Device है।
- Media Player का उपयोग Audio और Video चलाने के लिए किया जाता है।
- Sound Recorder का उपयोग आवाज़ Record करने के लिए किया जाता है।
- Multimedia के सफल संचालन के लिए Hardware और Software दोनों आवश्यक हैं।

24. Important Points (महत्वपूर्ण बिंदु)

📌 Important Takeaways:

- **Multimedia = Multiple Media** (अनेक माध्यम)।
- Text, Image, Audio, Video और Animation इसके पाँच मुख्य स्तंभ हैं।
- Monitor दृश्य परिणाम (Visual Output) दिखाता है।
- Speaker ध्वनि परिणाम (Sound Output) देता है।
- Microphone ध्वनि को कंप्यूटर में दर्ज (Sound Input) करता है।
- Media Player गाने व फिल्में चलाता है, जबकि Sound Recorder आवाज़ सुरक्षित करता है।
- मल्टीमीडिया उपकरणों का उपयोग हमेशा जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करना चाहिए।

25. Glossary (शब्दावली)

शब्द (Term)	सरल अर्थ व परिभाषा
Multimedia	एक से अधिक Media तत्वों (Text, Image, Audio, Video) का एक साथ उपयोग
Media	जानकारी और सूचना को प्रस्तुत करने का साधन या माध्यम
Text	लिखित रूप में प्रस्तुत जानकारी (अक्षर, शब्द, वाक्य)
Image	स्थिर चित्र, फोटोग्राफ या रेखाचित्र (Picture)
Audio	ध्वनि, आवाज़, भाषण या संगीत (Sound/Music)
Video	चलती हुई तस्वीरों और ध्वनि का संयुक्त दृश्य माध्यम
Animation	स्थिर चित्रों को तेजी से दिखाकर उनमें गतिशीलता (Motion) पैदा करना
Media Player	Audio और Video फाइलों को चलाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
Sound Recorder	माइक्रोफोन द्वारा बाहरी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर
Microphone	आवाज़ को विद्युत संकेतों में बदलकर कंप्यूटर में Input करने वाला उपकरण
Speaker	कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो संकेतों को सुनने योग्य आवाज़ में Output देने वाला उपकरण
Record	आवाज़ या वीडियो को स्थायी डिजिटल फाइल के रूप में सुरक्षित दर्ज करना
Play / Pause / Stop	मीडिया चलाना / कुछ समय रोकना / पूरी तरह बंद करना
Hardware	कंप्यूटर के वे भौतिक उपकरण जिन्हें हम देख और छू सकते हैं
Software	कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देने वाले डिजिटल प्रोग्राम्स

26. Chapter Summary (अध्याय सारांश)

Multimedia वह तकनीक है जिसमें Text, Image, Audio, Video और Animation जैसे विभिन्न Media Elements का एक साथ उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत की जाती है। Multimedia का उपयोग Education, Entertainment, Business, Advertising, Medical Field और Communication जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है।

Multimedia के लिए Monitor, Speaker, Microphone, Headphones, Keyboard, Mouse, Webcam और Projector जैसे Hardware Devices उपयोगी होते हैं। वहीं Audio और Video चलाने के लिए Media Player तथा आवाज़ Record करने के लिए Sound Recorder जैसे Software का उपयोग किया जाता है।

Media Player की सहायता से हम Audio और Video को Play, Pause, Stop कर सकते हैं तथा Volume को नियंत्रित कर सकते हैं। Sound Recorder की सहायता से हम Microphone द्वारा अपनी आवाज़ Record करके उसे सुरक्षित रख सकते हैं।

27. Exercise (अभ्यास प्रश्नमाला)

A. Fill in the Blanks (रिक्त स्थान भरिए)

- _____ का अर्थ एक से अधिक Media का उपयोग करना है। [उत्तर: **Multimedia**]
- _____ कंप्यूटर में आवाज़ Input करने के लिए उपयोग होता है। [उत्तर: **Microphone**]
- _____ Audio Output देता है। [उत्तर: **Speaker**]
- Audio और Video चलाने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है। [उत्तर: **Media Player**]
- आवाज़ Record करने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है। [उत्तर: **Sound Recorder**]
- Multimedia का एक प्रमुख Element _____ है। [उत्तर: **Text**]
- Multimedia में _____ और _____ भी शामिल हो सकते हैं। [उत्तर: **Audio, Video**]

B. True or False (सही या गलत बताइए)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Multimedia में केवल Text का उपयोग होता है। | [गलत / False] |
| 2. Speaker एक Output Device है। | [सही / True] |
| 3. Microphone आवाज़ Record करने में सहायता करता है। | [सही / True] |
| 4. Media Player का उपयोग Audio और Video चलाने के लिए किया जाता है। | [सही / True] |
| 5. Sound Recorder से आवाज़ Record की जा सकती है। | [सही / True] |
| 6. Multimedia का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए होता है। | [गलत / False] |
| 7. Headphones से Audio सुना जा सकता है। | [सही / True] |

C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **Multimedia** का अर्थ क्या है?

- A. केवल Text B. केवल Video
C. अनेक Media का उपयोग D. केवल Audio

उत्तर: **C. अनेक Media का उपयोग**

3. आवाज़ **Input** करने हेतु किस **Device** का उपयोग होता है?

- A. Speaker B. Microphone
C. Monitor D. Printer

उत्तर: **B. Microphone**

5. **Audio** और **Video** चलाने का **Software**:

- A. Paint B. Media Player
C. Calculator D. Notepad

उत्तर: **B. Media Player**

7. **Multimedia** का उपयोग कहाँ किया जाता है?

- A. Education B. Entertainment
C. Communication D. ये सभी

उत्तर: **D. ये सभी**

2. इनमें से कौन **Multimedia Element** है?

- A. Text B. Image
C. Audio D. ये सभी

उत्तर: **D. ये सभी**

4. **Audio** सुनने के लिए किस **Device** का उपयोग होता है?

- A. Speaker B. Scanner
C. Keyboard D. Mouse

उत्तर: **A. Speaker**

6. आवाज़ **Record** करने का **Software**:

- A. Sound Recorder B. Media Player
C. Paint D. Calculator

उत्तर: **A. Sound Recorder**

8. **Video** को अस्थायी रोकने का **Button**:

- A. Play B. Pause
C. Next D. Volume

उत्तर: **B. Pause**

D. Match the Following (मिलान कीजिए)

Column A	Column B	उत्तर (Match)
1. Microphone	a. Audio/Video चलाना	1 → d
2. Speaker	b. आवाज़ Record करना	2 → c
3. Media Player	c. Sound Output	3 → a
4. Sound Recorder	d. Sound Input	4 → b

उत्तर : 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

E. Very Short Answer Questions (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. Multimedia क्या है?

उत्तर: विभिन्न Media जैसे Text, Image, Audio, Video और Animation का एक साथ समन्वित उपयोग Multimedia कहलाता है।

2. Microphone का क्या उपयोग है?

उत्तर: Microphone का उपयोग आवाज़ को कंप्यूटर में Input (दर्ज) करने के लिए किया जाता है।

3. Media Player क्या है?

उत्तर: Media Player Audio और Video Files को चलाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है।

4. Sound Recorder क्या है?

उत्तर: Sound Recorder माइक्रोफोन द्वारा आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर है।

5. Speaker का क्या उपयोग है?

उत्तर: Speaker का उपयोग कंप्यूटर से ऑडियो और संगीत सुनने के लिए किया जाता है।

F. Short Answer Questions (लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. Multimedia के कोई चार Elements लिखिए।

उत्तर: Text, Image, Audio और Video।

2. Multimedia के कोई चार उपयोग लिखिए।

उत्तर: Education (शिक्षा), Entertainment (मनोरंजन), Advertising (विज्ञापन) और Communication (संचार)।

3. Media Player का उपयोग कैसे किया जाता है?

उत्तर: Media Player खोलकर Audio या Video File को चुनते हैं और Play Button दबाकर उसे चलाते हैं। इसमें Pause, Stop और Volume कंट्रोल का भी उपयोग होता है।

4. Sound Recorder की सहायता से आवाज़ कैसे Record करते हैं?

उत्तर: Sound Recorder खोलकर Record Button दबाते हैं, माइक में बोलते हैं और बोलना समाप्त होने पर Stop Button दबाकर Recording Save करते हैं।

G. Long Answer Questions (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

1. Multimedia क्या है? इसके प्रमुख Elements समझाइए।

उत्तर: Multimedia एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न Media Elements का एक साथ उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसके पाँच प्रमुख Elements हैं: (1) **Text** (लिखित शब्द), (2) **Image** (स्थिर चित्र व फोटोग्राफ), (3) **Audio** (ध्वनि व संगीत), (4) **Video** (चलती तस्वीरें व आवाज़), और (5) **Animation** (गतिशील ग्राफिक्स)। उदाहरण के लिए, किसी Educational Lesson में लिखित सामग्री के साथ चित्र, आवाज़ और Video का उपयोग पाठ को अत्यंत सरल और रोचक बना देता है।

2. Multimedia के Hardware और Software समझाइए।

उत्तर: Multimedia के कुशल उपयोग के लिए Hardware और Software दोनों की आवश्यकता होती है:

- **Hardware** : इसमें Monitor (दृश्य आउटपुट), Speaker व Headphones (ध्वनि आउटपुट), Microphone (आवाज़ इनपुट), Webcam (वीडियो इनपुट) और Projector (बड़ा प्रदर्शन) शामिल हैं।
- **Software** : इसमें Media Player (ऑडियो/वीडियो चलाने वाला), Sound Recorder (आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला) और Paint/PowerPoint (मल्टीमीडिया तैयार करने वाले प्रोग्राम्स) शामिल हैं। Hardware माध्यम उपलब्ध कराता है और Software फाइलों को संचालित करता है।

H. Practical / Activity-Based Questions (प्रायोगिक अभ्यास)

Activity 1 : Media Player Lab

एक Audio File को Media Player में Open करके Play करें → Pause करें → फिर से Play करें → Volume को कम व अधिक करें → अंत में Stop करें।

Activity 2 : Sound Recording Lab

Sound Recorder खोलें और माइक में बोलें: "My name is _____. I study in Class 5." Recording को Save करें और फिर Play करके अपनी आवाज़ सुनें।

Activity 3 : Multimedia पहचानें

अपने आसपास के तीन ऐसे उदाहरण लिखिए जहाँ Multimedia का उपयोग होता है: (1) Educational Video, (2) Online Smart Class, (3) Animated Movie।

परियोजना कार्य (Project Work) — विषय : "Multimedia Around Us"

Project Chart Guidelines:

चार्ट पेपर पर एक सुंदर तालिका बनाएँ और दैनिक जीवन से संबंधित Multimedia के निम्न Elements के उदाहरण लिखिए:

Element (घटक)	Real-Life Example (दैनिक जीवन का उदाहरण)
Text	School Textbook / Newspaper
Image	Family Photograph / Science Diagram
Audio	Music Song / Radio Broadcast
Video	Educational Video / News Clip
Animation	Animated Cartoon Lesson / Solar System Motion

सीखने का उद्देश्य : विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में Multimedia के घटकों और उनके अनुप्रयोगों को पहचान सकेंगे।

✨ **पाठ संदेश :** "मल्टीमीडिया आधुनिक डिजिटल शिक्षा और संचार का हृदय है; यह सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल, आनंददायक और प्रभावशाली बना देता है।"